

Отчёт по лабораторной работе №4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Агаева Зейнаб Фуад кызы

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	16
4	Контрольные вопросы	17

Список иллюстраций

2.1	Установка HTTP-сервера и просмотр каталогов его конфигурации	6
2.2	Настройка межсетевого экрана, запуск и проверка состояния Apache HTTP Server	7
2.3	Стандартная тестовая страница Apache при обращении к адресу 192.168.1.1	8
2.4	Анализ журналов error_log и access_log HTTP-сервера	9
2.5	Добавление записи www в прямую DNS-зону zfagaeva.net	10
2.6	Добавление PTR-записи www.zfagaeva.net в обратную DNS-зону .	10
2.7	Конфигурация виртуального хоста server.zfagaeva.net	11
2.8	Конфигурация виртуального хоста www.zfagaeva.net	12
2.9	Создание тестовой страницы для server.zfagaeva.net	12
2.10	Создание тестовой страницы для www.zfagaeva.net	13
2.11	Настройка владельца файлов, восстановление контекстов SELinux и перезапуск Apache	13
2.12	Проверка доступа к виртуальному хосту server.zfagaeva.net	14
2.13	Проверка доступа к виртуальному хосту www.zfagaeva.net	14
2.14	Скрипт автоматической установки и настройки HTTP-сервера http.sh	15

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

2 Выполнение лабораторной работы

На виртуальной машине `server` перехожу в режим суперпользователя и устанавливаю стандартный набор программного обеспечения для организации HTTP-сервера командой `dnf -y groupinstall "Basic Web Server"`. В результате устанавливаются веб-сервер Apache HTTP Server и необходимые дополнительные компоненты: `httpd`, `httpd-core`, `httpd-filesystem`, `httpd-tools`, `apr`, `apr-util`, `mod_fcgid`, `mod_http2`, `mod_lua`, `mod_ssl` и другие зависимости (см. рис. Рисунок 2.1).

После завершения установки просматриваю содержимое каталогов конфигурации Apache. В каталоге `/etc/httpd/conf` находятся основной файл конфигурации `httpd.conf` и файл `magic`, используемый для определения типов содержимого. Каталог `/etc/httpd/conf.d` предназначен для дополнительных конфигурационных файлов и содержит `autoindex.conf`, `fcgid.conf`, `manual.conf`, `ssl.conf`, `userdir.conf`, `welcome.conf` и другие файлы. Основные параметры сервера задаются в `httpd.conf`, а отдельные функциональные возможности подключаются посредством файлов из `/etc/httpd/conf.d`.

```
Installed:
apr-1.7.5-3.el10.x86_64
apr-util-ldap-1.6.3-23.el10.2.1.x86_64
httpd-2.4.63-13.el10.2.6.x86_64
httpd-filesystem-2.4.63-13.el10.2.6.noarch
httpd-tools-2.4.63-13.el10.2.6.x86_64
mod_http2-2.0.29-4.el10.2.2.x86_64
mod_ssl-1:2.4.63-13.el10.2.6.x86_64
apr-util-1.6.3-23.el10.2.1.x86_64
apr-util-openssl-1.6.3-23.el10.2.1.x86_64
httpd-core-2.4.63-13.el10.2.6.x86_64
httpd-manual-2.4.63-13.el10.2.6.noarch
mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64
mod_lua-2.4.63-13.el10.2.6.x86_64
rocky-logos-httpd-100.5-3.el10.noarch

Complete!
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# ls /etc/httpd/conf
httpd.conf  magic
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# ls /etc/httpd/conf.d/
autoindex.conf  fcgid.conf  manual.conf  README  ssl.conf  userdir.conf  welcome.conf
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]#
```

Рисунок 2.1: Установка HTTP-сервера и просмотр каталогов его конфигурации

Для разрешения входящих HTTP-соединений изменяю настройки межсетевого экрана. Добавляю сервис http сначала в текущую конфигурацию командой `firewall-cmd --add-service=http`, а затем в постоянную конфигурацию командой `firewall-cmd --add-service=http --permanent`. Обе команды завершаются сообщением `success` (см. рис. Рисунок 2.2).

После настройки межсетевого экрана включаю автоматический запуск Apache командой `systemctl enable httpd` и запускаю HTTP-сервер командой `systemctl start httpd`. Проверяю состояние службы с помощью `systemctl status httpd`. Служба `httpd.service` находится в состоянии `active (running)`, а параметр `Loaded` показывает, что её автоматический запуск включён. В системном журнале присутствует сообщение `Server configured, listening on: port 443, port 80`, подтверждающее успешную загрузку конфигурации и прослушивание HTTP- и HTTPS-портов. Сообщение `Started httpd.service - The Apache HTTP Server` также подтверждает успешный запуск веб-сервера.

```
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' -> /usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# systemctl start httpd
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-09-21 08:31:05 UTC; 9s ago
   Invocation: c9b6314dee1449af859ee9f3bce8c276
   Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 16033 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
     Tasks: 178 (limit: 10233)
    Memory: 17.2M (peak: 17.5M)
       CPU: 47ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─16033 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─16035 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─16036 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─16037 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─16038 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                      └─16039 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Sep 21 08:31:05 server.zfagaeva.net systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Sep 21 08:31:05 server.zfagaeva.net (httpd)[16033]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to
Sep 21 08:31:05 server.zfagaeva.net httpd[16033]: Server configured, listening on: port 443, port 80
Sep 21 08:31:05 server.zfagaeva.net systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]#
```

Рисунок 2.2: Настройка межсетевого экрана, запуск и проверка состояния Apache HTTP Server

На виртуальной машине `client` открываю браузер и обращаюсь к HTTP-серверу по адресу `http://192.168.1.1` (см. рис. Рисунок 2.3). В браузере отображается стандартная страница `HTTP Server Test Page`, используемая

Rocky Linux для проверки работоспособности Apache. Её появление подтверждает, что виртуальная машина client имеет сетевой доступ к серверу 192.168.1.1, межсетевой экран пропускает HTTP-трафик, а служба httpd принимает и обрабатывает запросы.

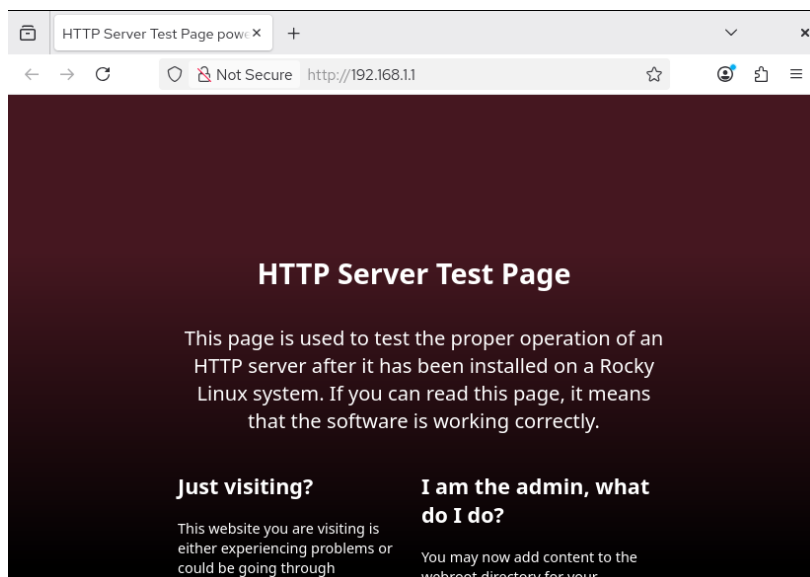


Рисунок 2.3: Стандартная тестовая страница Apache при обращении к адресу 192.168.1.1

Для анализа работы HTTP-сервера на виртуальной машине server просматриваю журнал ошибок `/var/log/httpd/error_log` командой `tail -f /var/log/httpd/error_log` (см. рис. Рисунок 2.4). В нём отображается информация об инициализации Apache, работе механизма suexec, включённой политике SELinux и успешном переходе сервера к штатной работе. Запись `resuming normal operations` свидетельствует о нормальном запуске веб-сервера.

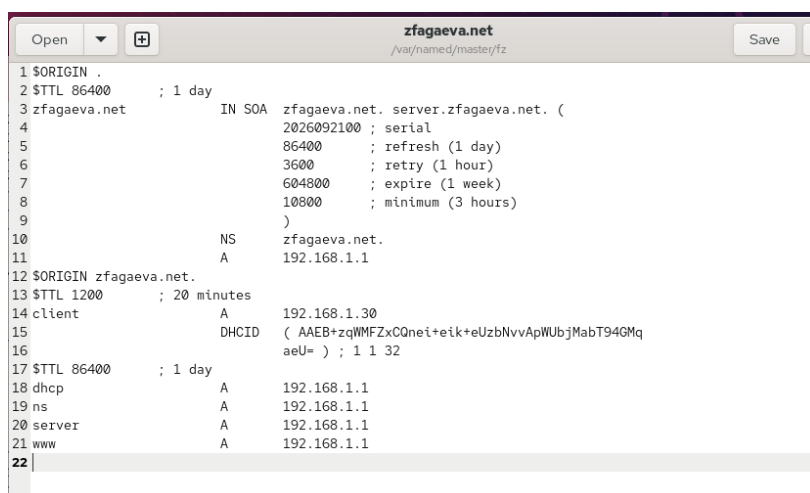
Затем командой `tail -f /var/log/httpd/access_log` отслеживаю обращения клиентов. В журнале фиксируются HTTP-запросы от узла 192.168.1.30, являющегося клиентской виртуальной машиной. Для запроса `GET / HTTP/1.1` зарегистрирован код 403, после чего браузер загружает ресурсы стандартной тестовой страницы, например `/icons/poweredby.png`, для которых сервер воз-

вращает код 200. Для /favicon.ico регистрируется код 404, поскольку соответствующий файл отсутствует. Эти записи подтверждают поступление запросов с виртуальной машины client и их обработку Apache.

```
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Mon Sep 21 08:31:05.494138 2026] [suexec:notice] [pid 16033:tid 16033] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Sep 21 08:31:05.504615 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 16033:tid 16033] AH02282: No slotmem from mod_heartmonitor
[Mon Sep 21 08:31:05.505972 2026] [systemd:notice] [pid 16033:tid 16033] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Mon Sep 21 08:31:05.507328 2026] [mpm_event:notice] [pid 16033:tid 16033] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Mon Sep 21 08:31:05.507338 2026] [core:notice] [pid 16033:tid 16033] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [21/Sep/2026:08:34:10 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [21/Sep/2026:08:34:10 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [21/Sep/2026:08:34:10 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [21/Sep/2026:08:34:10 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
^C
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]#
```

Рисунок 2.4: Анализ журналов error_log и access_log HTTP-сервера

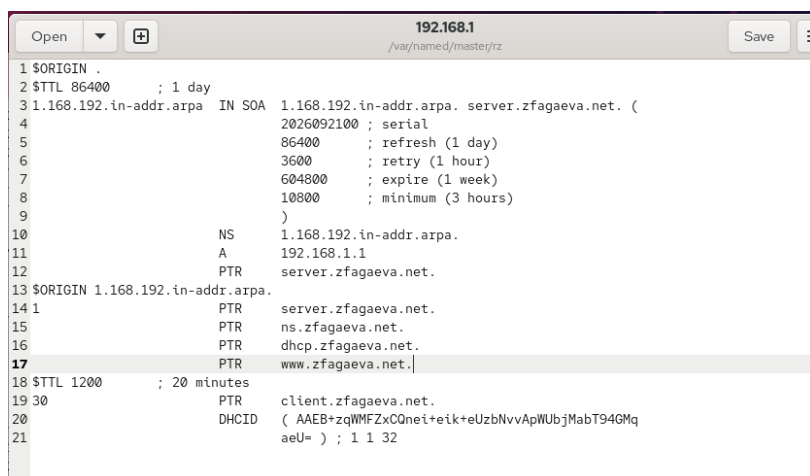
Для организации виртуального хостинга по именам server.zfagaeva.net и www.zfagaeva.net изменяю настройки DNS. Перед редактированием файлов зон останавливаю службу named, после чего открываю файл прямой зоны /var/named/master/fz/zfagaeva.net (см. рис. Рисунок 2.5). Серийный номер зоны устанавливаю равным 2026092100. В зоне уже присутствуют записи для узлов dhcp, ns и server, связанные с IPv4-адресом 192.168.1.1. Добавляю запись www А 192.168.1.1, благодаря которой доменное имя www.zfagaeva.net разрешается в адрес HTTP-сервера 192.168.1.1.



```
1 $ORIGIN .
2 $TTL 86400      ; 1 day
3 zfagaeva.net    IN SOA  zfagaeva.net. server.zfagaeva.net. (
4                     2026092100 ; serial
5                     86400      ; refresh (1 day)
6                     3600       ; retry (1 hour)
7                     604800     ; expire (1 week)
8                     10800      ; minimum (3 hours)
9                     )
10                 NS     zfagaeva.net.
11                 A      192.168.1.1
12 $ORIGIN zfagaeva.net.
13 $TTL 1200       ; 20 minutes
14 client          A      192.168.1.30
15                 DHCPID ( AAEB+zqWMFZxCQnei+eik+eUzbNvvApWUbjMabT94GMq
16                     aeU= ) ; 1 1 32
17 $TTL 86400      ; 1 day
18 dhcp            A      192.168.1.1
19 ns              A      192.168.1.1
20 server          A      192.168.1.1
21 www             A      192.168.1.1
22
```

Рисунок 2.5: Добавление записи www в прямую DNS-зону zfagaeva.net

Аналогично редактирую файл обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1 (см. рис. Рисунок 2.6). В нём устанавливаю серийный номер 2026092100 и добавляю для IPv4-адреса 192.168.1.1 PTR-запись www.zfagaeva.net.. В зоне также присутствуют обратные записи для server.zfagaeva.net., ns.zfagaeva.net. и dhcp.zfagaeva.net.. После внесения изменений удаляю файлы журналов DNS-зон при их наличии и повторно запускаю службу named.



```
1 $ORIGIN .
2 $TTL 86400      ; 1 day
3 1.168.192.in-addr.arpa IN SOA  1.168.192.in-addr.arpa. server.zfagaeva.net. (
4                     2026092100 ; serial
5                     86400      ; refresh (1 day)
6                     3600       ; retry (1 hour)
7                     604800     ; expire (1 week)
8                     10800      ; minimum (3 hours)
9                     )
10                 NS     1.168.192.in-addr.arpa.
11                 A      192.168.1.1
12                 PTR     server.zfagaeva.net.
13 $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
14 1               PTR     server.zfagaeva.net.
15                 PTR     ns.zfagaeva.net.
16                 PTR     dhcp.zfagaeva.net.
17                 PTR     www.zfagaeva.net.
18 $TTL 1200       ; 20 minutes
19 30              PTR     client.zfagaeva.net.
20                 DHCPID ( AAEB+zqWMFZxCQnei+eik+eUzbNvvApWUbjMabT94GMq
21                     aeU= ) ; 1 1 32
```

Рисунок 2.6: Добавление PTR-записи www.zfagaeva.net в обратную DNS-зону

Для настройки первого виртуального HTTP-сервера в каталоге /etc/httpd/conf.d создаю файл server.zfagaeva.net.conf (см. рис. Рисунок 2.7). В дирек-

тиве `<VirtualHost *:80>` указываю, что виртуальный хост должен обслуживать соединения на TCP-порту 80. Параметр `ServerAdmin` получает значение `webmaster@zfagaeva.net`, а в `DocumentRoot` задаю каталог `/var/www/html/server.zfagaeva.net`, содержащий веб-контент данного узла. Директива `ServerName server.zfagaeva.net` определяет DNS-имя виртуального сервера. Для раздельного журналирования ошибок и обращений задаю файлы `logs/server.zfagaeva.net-error_log` и `logs/server.zfagaeva.net-access_log`.



Рисунок 2.7: Конфигурация виртуального хоста `server.zfagaeva.net`

Второй виртуальный хост настраиваю в файле `/etc/httpd/conf.d/www.zfagaeva.net.conf` (см. рис. Рисунок 2.8). Для него также используется порт 80, однако значение `ServerName` устанавливаю равным `www.zfagaeva.net`, а корневым каталогом веб-сайта назначаю `/var/www/html/www.zfagaeva.net`. Журналы этого виртуального хоста записываются отдельно в файлы `logs/www.zfagaeva.net-error_log` и `logs/www.zfagaeva.net-access_log`. Благодаря параметрам `ServerName` Apache может выбрать необходимую конфигурацию виртуального хоста в зависимости от имени, указанного клиентом в HTTP-запросе.



Рисунок 2.8: Конфигурация виртуального хоста www.zfagaeva.net

Для виртуального хоста server.zfagaeva.net создаю каталог /var/www/html/server.zfagaeva.net и файл index.html. В файл помещаю тестовую строку Welcome to the server.zfagaeva.net server. (см. рис. Рисунок 2.9). Этот файл является главной страницей первого виртуального веб-сервера.



Рисунок 2.9: Создание тестовой страницы для server.zfagaeva.net

Для второго виртуального сервера создаю каталог /var/www/html/www.zfagaeva.net и размещаю в нём файл index.html с текстом Welcome to the www.zfagaeva.net server. (см. рис. Рисунок 2.10). Раздельные каталоги DocumentRoot позволяют двум виртуальным хостам, работающим на одном IPv4-адресе и одном ТСП-порту, возвращать различное содержимое.



Рисунок 2.10: Создание тестовой страницы для www.zfagaeva.net

После создания веб-контента изменяю владельца файлов и каталогов командой `chown -R apache:apache /var/www/`, назначая пользователю и группе `apache` права владения содержимым веб-сервера (см. рис. Рисунок 2.11). Затем восстанавливаю корректные контексты безопасности SELinux командами `restorecon -vR /etc`, `restorecon -vR /var/named/` и `restorecon -vR /var/www/`. В выводе `restorecon` видно восстановление контекстов для отдельных системных файлов. После выполнения настроек перезапускаю HTTP-сервер командой `systemctl restart httpd`. Команда завершается без сообщения об ошибке, что свидетельствует об успешной загрузке изменённой конфигурации.

```
[root@server.zfagaeva.net server.zfagaeva.net]#
[root@server.zfagaeva.net server.zfagaeva.net]# cd /var/www/html/
[root@server.zfagaeva.net html]# mkdir www.zfagaeva.net
[root@server.zfagaeva.net html]# cd www.zfagaeva.net/
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]# touch index.html
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]# gedit index.html
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]# chown -R apache:apache /var/www/
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
Relabeled /etc/named.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:named_conf_t:s0
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]# restorecon -vR /var/named/
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]# restorecon -vR /var/www/
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]# systemctl restart httpd
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]#
```

Рисунок 2.11: Настройка владельца файлов, восстановление контекстов SELinux и перезапуск Apache

На виртуальной машине `client` проверяю первый виртуальный хост, открывая в браузере адрес `http://server.zfagaeva.net` (см. рис. Рисунок 2.12). Вместо стандартной тестовой страницы Apache отображается содержимое созданного файла `index.html` — `Welcome to the server.zfagaeva.net server..` Это подтверждает корректную работу прямого DNS-разрешения и конфигурации

виртуального хоста `server.zfagaeva.net`.

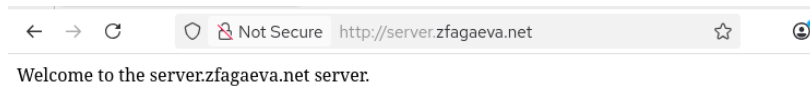


Рисунок 2.12: Проверка доступа к виртуальному хосту `server.zfagaeva.net`

Затем открываю в браузере адрес `http://www.zfagaeva.net` (см. рис. Рисунок 2.13). Сервер возвращает страницу с текстом `Welcome to the www.zfagaeva.net server..` Получение различного содержимого по адресам `server.zfagaeva.net` и `www.zfagaeva.net` при использовании одного IPv4-адреса `192.168.1.1` подтверждает корректную работу виртуального хостинга Apache на основе доменных имён.

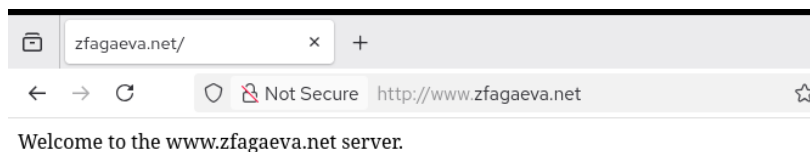
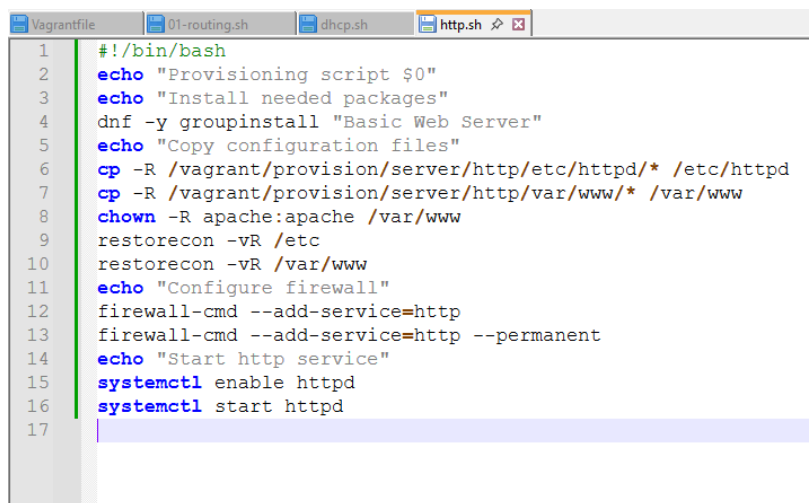


Рисунок 2.13: Проверка доступа к виртуальному хосту `www.zfagaeva.net`

Для сохранения выполненной настройки во внутреннем окружении Vagrant перехожу в каталог `/vagrant/provision/server` и создаю структуру каталогов для HTTP-сервера. Конфигурационные файлы из `/etc/httpd/conf.d` сохраняю в `/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d`, а содержимое каталогов виртуальных хостов из `/var/www/html` — в `/vagrant/provision/server/http/var/www/h`. Также обновляю сохранённую конфигурацию DNS-сервера в каталоге `/vagrant/provision/server/dns`, копируя в неё актуальные файлы из `/var/named`.

После этого в каталоге `/vagrant/provision/server` создаю исполняемый скрипт `http.sh`, автоматизирующий установку и настройку HTTP-сервера (см. рис. Рисунок 2.14). Скрипт устанавливает группу пакетов Basic Web Server, копирует сохранённые конфигурационные файлы Apache и содержимое веб-сайтов в `/etc/httpd` и `/var/www`, назначает каталогам владельца `apache:apache`, восстанавливает контексты SELinux, разрешает сервис `http` в текущей и постоянной конфигурациях `firewalld`, включает автоматический запуск `httpd` и запускает HTTP-сервер.



```
Vagrantfile  01-routing.sh  dhcp.sh  http.sh
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
7  cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
8  chown -R apache:apache /var/www
9  restorecon -vR /etc
10 restorecon -vR /var/www
11 echo "Configure firewall"
12 firewall-cmd --add-service=http
13 firewall-cmd --add-service=http --permanent
14 echo "Start http service"
15 systemctl enable httpd
16 systemctl start httpd
17
```

Рисунок 2.14: Скрипт автоматической установки и настройки HTTP-сервера `http.sh`

3 Вывод

В ходе лабораторной работы был установлен и настроен HTTP-сервер Apache на виртуальной машине `server`. Для обеспечения доступа к веб-серверу был разрешён сервис `http` в настройках межсетевого экрана, после чего служба `httpd` была добавлена в автозагрузку и запущена. Работоспособность сервера была проверена с виртуальной машины `client` обращением к адресу `192.168.1.1`.

Для анализа работы Apache были изучены журналы `/var/log/httpd/error_log` и `/var/log/httpd/access_log`, позволяющие отслеживать ошибки веб-сервера и HTTP-запросы клиентов.

Был настроен виртуальный хостинг для доменных имён `server.zfagaeva.net` и `www.zfagaeva.net`. Для каждого виртуального хоста создан отдельный каталог с веб-контентом и собственный конфигурационный файл. Также были дополнены прямая и обратная DNS-зоны. Корректность настройки проверена на машине `client`: при обращении к каждому доменному имени отображалась соответствующая тестовая страница.

Для автоматизации установки и настройки HTTP-сервера был создан скрипт `http.sh`, выполняющий установку необходимых пакетов, копирование конфигурационных файлов и веб-контента, настройку владельца файлов и контекстов SELinux, изменение настроек межсетевого экрана и запуск службы `httpd`. Для автоматического выполнения скрипта при развёртывании виртуальной машины соответствующий `provisioner` был добавлен в `Vagrantfile`.

4 Контрольные вопросы

1. Через какой порт по умолчанию работает Apache?

Для обычных HTTP-соединений Apache по умолчанию использует TCP-порт 80.

Для защищённых HTTPS-соединений обычно используется TCP-порт 443.

2. Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь?

В Rocky Linux рабочие процессы Apache запускаются от имени пользователя apache, который относится к группе apache.

Эти параметры задаются в конфигурации HTTP-сервера директивами:

User apache

Group apache

Главный процесс Apache запускается с правами root, поскольку ему необходимо открыть привилегированные порты, например порт 80, после чего обработка запросов выполняется рабочими процессами с ограниченными правами пользователя apache.

3. Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать?

Основные журналы Apache находятся в каталоге:

/var/log/httpd/

Основными файлами являются:

`/var/log/httpd/access_log` — журнал обращений к веб-серверу;

`/var/log/httpd/error_log` — журнал ошибок и диагностических сообщений.

По `access_log` можно отслеживать IP-адрес клиента, время обращения, запрошенный ресурс, используемый HTTP-метод, код ответа сервера и объём переданных данных.

По `error_log` можно отслеживать ошибки запуска и работы Apache, проблемы с конфигурацией, доступом к файлам, виртуальными хостами, модулями и обработкой запросов.

Для виртуальных хостов могут использоваться отдельные журналы. Например, в выполненной работе для `server.zfagaeva.net` были заданы:

`logs/server.zfagaeva.net-error_log`

`logs/server.zfagaeva.net-access_log`

а для `www.zfagaeva.net`:

`logs/www.zfagaeva.net-error_log`

`logs/www.zfagaeva.net-access_log`

4. Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?

По умолчанию основной веб-контент Apache в Rocky Linux размещается в каталоге:

`/var/www/html/`

Этот каталог задаётся директивой `DocumentRoot`. Для виртуальных хостов можно использовать отдельные каталоги. В выполненной работе использовались:

`/var/www/html/server.zfagaeva.net`

и

`/var/www/html/www.zfagaeva.net`

В каждом из этих каталогов находится собственный файл `index.html`.

5. Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт?

Виртуальный хостинг в Apache реализуется с помощью блоков `<VirtualHost>`, в которых для каждого веб-сайта задаются его доменное имя, каталог с контентом, журналы и другие параметры.

Например:

```
<VirtualHost *:80>
```

означает, что виртуальный хост принимает HTTP-запросы на порту 80, а директива:

```
ServerName server.zfagaeva.net
```

определяет доменное имя, для которого применяется соответствующая конфигурация.

Apache анализирует имя хоста, передаваемое клиентом в HTTP-заголовке Host, и на его основании выбирает нужный виртуальный хост.

Виртуальный хостинг позволяет размещать несколько независимых веб-сайтов на одном сервере, используя один IP-адрес и один TCP-порт. При этом каждый сайт может иметь собственное доменное имя, отдельный каталог DocumentRoot, свои журналы и индивидуальные параметры конфигурации.